

二次函數

重點整理

- 基本形式： $f(x) = ax^2 + bx + c$ ，其中 $a \neq 0$ ，圖形是一條拋物線。
- 最基本的母圖形： $y = ax^2$ 的頂點在原點，對稱軸是 y 軸。
- 開口方向： $a > 0$ 時開口向上， $a < 0$ 時開口向下。
- 開口大小： $|a|$ 越大，拋物線越窄； $|a|$ 越小，拋物線越寬。
- 平移規則： x 換成 $x - h$ 代表向右移 h ；整個式子加上 k 代表向上移 k 。
- 配方法很重要： $ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a}$ 。
- 頂點公式：頂點在 $\left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a}\right)$ ，對稱軸是 $x = -\frac{b}{2a}$ 。
- 最大最小值：若 $a > 0$ ，頂點給最小值；若 $a < 0$ ，頂點給最大值。
- 與 x 軸交點判斷：看判別式 $b^2 - 4ac$ 。大於 0 有兩交點，等於 0 一個重根，小於 0 不和 x 軸相交。
- 有限範圍的極值：若定義域有限制，最大值或最小值可能在頂點，也可能在區間端點。
- 求二次函數的常見設法：知道三點可設一般式；知道頂點可設頂點式；知道兩個零點可設因式式。
- 平方和最小值技巧：像 $(x - a_1)^2 + \cdots + (x - a_n)^2$ 這類式子，最小值常在平均數處取得。